

Agentic Embodiment 综述 · 第三轮进展

聚焦 2026：定义、分类与核心论文表 · 2026-10-08 · 分支 claude/jolly-thompson-g43dno

一句话定义 Agentic Embodiment 研究由基础模型驱动、做出显式决策的过程：决策的后果作用到机器人身体上，过程再依据后果的证据重新决策。全文围绕一个问题组织：这个过程相对于机器人部署的策略坐在哪里（**Seat**），由哪类权重承载（**Carrier**）。

Agentic Embodiment studies foundation-model-driven processes that make explicit decisions whose consequences reach a robot body, and that re-decide on evidence of those consequences. Its organizing question is where such a process sits relative to the body's deployed policy — steering it, guarding it, teaching it, designing its learning problem, or building its system (Seat) — and which weights carry it (Carrier).

主线：Agency spreads around the body — and loop closure, not weights, makes a carrier an agent.

agency 没有离开机器人，而是在身体周围占据越来越多的位置；一个模型算不算 agent，取决于它的决策是否闭环（模型自己带着记录再决策，或它写出的约束、程序在执行时依据后果调整），而不是它用的是哪套权重。

91

篇 2026 年
核心论文

34

篇先驱
(2022–2025)

17

篇 Real2Sim /
Sim2Real 章

12

篇 VLN /
具身导航章

18

个 benchmark
与资源

143/143

篇经 arXiv 核验
(标题全部一致)

这一轮按你的意见做的改动

- **ReKep 这一类都算 agent**：VLM 写出约束、关键点、可供性或代价函数交给求解器执行的工作一律收录；执行中依跟踪状态重解的记「编写闭环」，一次求解的记「开环」。先按「编写闭环」规则复核了 155 篇原「先驱」（23 篇改判 core），再按「这一类都算」重判了 658 篇相关论文，33 篇约束编程类改判 core。
- **agentic Real2Sim 都算**：agent 重建机器人操作场景（3D 场景、资产、铰接、物理参数、仿真代码）的工作直接进入核心，归 Designer；重判后 19 篇 Real2Sim 论文改判 core。Real2Sim / Sim2Real 章共 17 篇，含你点名的 RPG、SimEX、EmbodiedSmith；Video2World 和 GPT-6 Astra 的 RoboDojo 评测进资源表。
- **VLN 单独成章**：2026 年 12 篇导航 agent 单列一章，另有 3 篇早期 VLN agent 作为先驱。
- **扩到约 120 篇，聚焦 2026**：2026 年核心 91 篇，2022–2025 年的奠基作与代表作作为先驱 34 篇，另有资源 18 个。本轮新增 77 篇（附录中标「新」）。
- **全面检索 2026 年**：不再只靠种子论文的引用。收割候选里全部 2026 年论文都逐篇判定，又用 Semantic Scholar 关键词检索补了 5,316 篇没引用种子的新论文；Haiku 初判、Sonnet 复核后，2026 年共有 481 篇满足定义。核心表收 91 篇，其余 388 篇按 seat 列在 README 的「More 2026 papers」里。
- **拓宽范围**：2026 核心覆盖 操作 59、导航 11、移动操作 5、其他 5、人形 4、空中 3、多机器人 2、社交 1、足式 1。

需要你决定

1. **审阅新增论文**：附录 A 中标「新」的论文都是这一轮加入的，有不同意的告诉我。
2. **主线的措辞**：两个例外让 2 篇开环论文进了 2026 核心，「loop closure makes a carrier an agent」不再严格成立。建议保留主线，把「闭环」一列写成 agency 的程度（开环 → 编写闭环 → 再决策），正文说明两个例外；也可以改成「explicit decisions with authority make an agent; loop closure grades it」。
3. **自动驾驶**：按你第一次的决定，自动驾驶仍只在边界一节讨论。你说「很多别的 embodiment 都可以放进去」，如果也想收闭环驾驶 agent，我可以单独补一组。
4. **合并到 main**：所有内容目前在工作分支上，需要的话我开 PR。

1 这一轮做了什么

第一轮收割了 14 篇种子论文的前向引用，并做了粗筛和短名单；第二轮逐篇判定并挑出了第一版核心表。这一轮按你的意见改了闭环判定、把重心移到 2026 年，并对 2026 年做了全量检索：收割候选中的 2026 年论文全部判定，再用关键词检索补上没引用种子的论文；另有两轮联网搜索。之后按「ReKep 这一类都算」「agentic Real2Sim 都算」重判了相关论文，并把 VLN 单列一章。下图是完整的筛选漏斗，右栏标出每一步由谁完成。



图 1 筛选漏斗。引用收割只能找到引用了种子论文的工作，很多 2026 年的新论文不在里面，所以加了 2026 年关键词检索和两轮联网搜索。批量判定用便宜的 Haiku，凡是 Haiku 判为 core、前驱或边界的都由 Sonnet 从头重判；核心表的论文都用 arXiv API 核对过编号和标题。

五个关键做法

- 补判定池：短名单按被引数和新兴度取样，会漏掉被引中等、但属于小 seat 的论文，例如 Code-as-Monitor；所以补了 621 篇小 seat 论文和 159 篇第一轮测试集论文。
- 2026 年不抽样：收割候选中的 2026 年论文全部判定（批量判定池 3,945 篇）；引用收割漏掉的论文，用 Semantic Scholar 关键词检索补齐（11,778 篇命中，新论文中 2,901 篇进入判定）。
- 逐篇判定，两级模型：共 8,267 篇按 rubric 逐篇判定（verdict、seat、carrier、子类、接口、闭环形式、代表性 1-5 分和一句理由），合并时校验枚举值和完整性。批量部分由 Haiku 初判，所有 Haiku 判为 core、前驱或边界的论文再由 Sonnet 不看初判结果从头重判（929 篇）；Haiku 的 core 有 76% 被 Sonnet 维持。统计和扩展列表只用 Sonnet 的判定。
- 联网补漏：第一轮找公认工作（50 篇，如 EmbodiedBench、BUMBLE）；第二轮专找 2026 年、Real2Sim / Sim2Real 和少见的身体形态（0 篇）。
- 人工挑选：每个 seat 内按代表性和影响力排序，兼顾子类、身体形态和 carrier 的覆盖；每篇写了中文入选理由。

2 定义：什么算 agent

判定对象是「模型 + harness + 环」构成的过程，不是权重本身。同一族小模型放进 GUAVA 的 harness 里是 agent，在 Show-Harness 的单 token 模式下就只是反应式策略。下图是逐篇判定时的顺序：

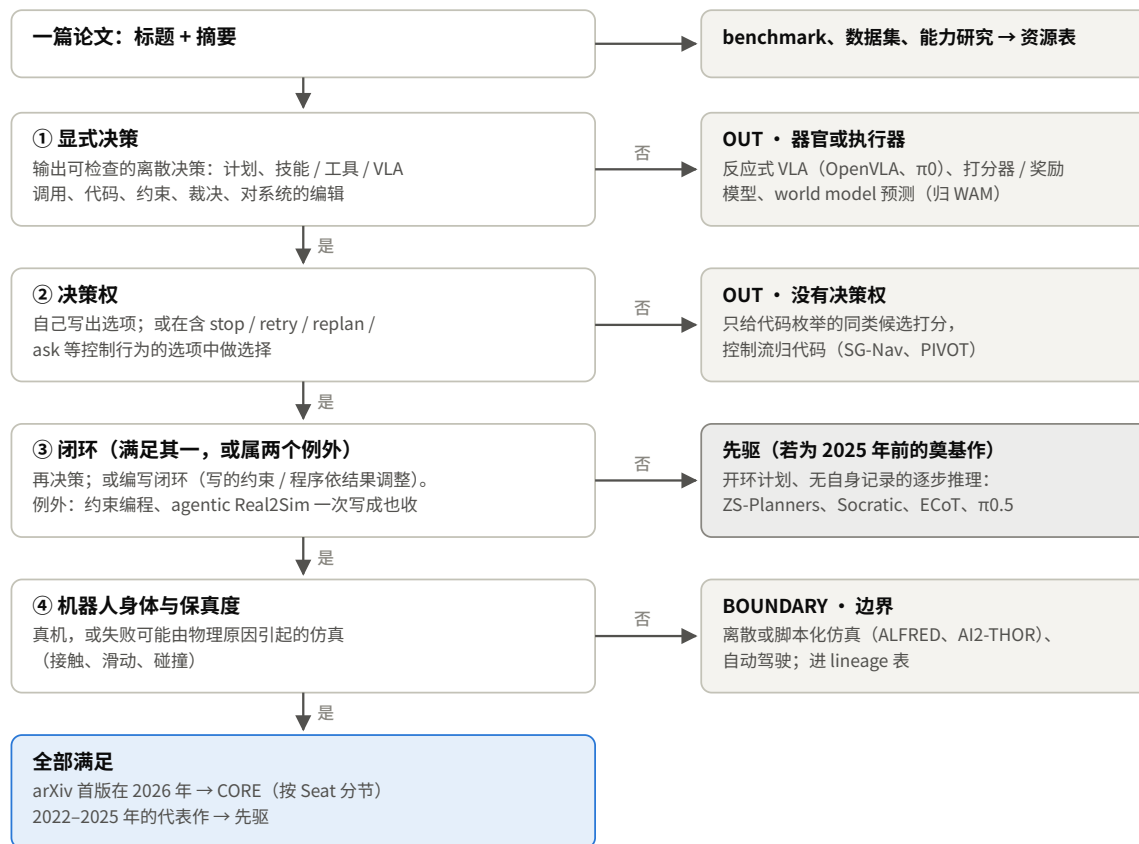


图 2 agent 判定流程。①-③ 是三条 agent 判定，必须全部满足；④ 决定进核心还是只作边界讨论。最后按 arXiv 首版年份分为 2026 核心和先驱。

「编写闭环」：以 ReKep 为例

GPT-4o 只被调用一次，写出各阶段的子目标约束和路径约束 (Python 函数)。执行时，求解器以约 10 Hz 依据跟踪到的关键点重新求解；一旦路径约束被破坏 (比如杯子被从夹爪里拿走)，系统回溯到前面的阶段重新抓取。随结果而变的逻辑是 VLM 写的，只是触发它的机制是固定框架。Code-as-Monitor 的不同只在于违例时会再次调用 VLM。按新规则两者都算 agent，在表中用「闭环」一列区分：再决策 / 编写闭环。

核心表中的编写闭环：2026 年 9 篇 (Cybo-Waiter、AGRO-SUVIDE、VLS、KPI、Embodiment Meets Environment、Teach and Grow 等)；先驱 6 篇 (Code as Policies、ProgPrompt、VoxPoser、ReKep、OmniManip、SUDD)。

两个例外：约束编程与 agentic Real2Sim

按你的决定，下面两类即使模型只写一次、不再闭环，也按 agent 收录，「闭环」一列记开环：(1) 约束 / 关键点编程：VLM 写出空间约束、关键点、可供性或代价函数，由求解器或规划器转成动作 (CoPa、MOKA 一类)；(2) agentic Real2Sim：agent 从真实图像、视频或扫描重建可交互的仿真场景，自己决定资产、位姿、铰接、物理参数或仿真代码，重建结果用于机器人学习、数据生成或评测。没有基础模型做决策的重建方法 (Gaussian splatting、NeRF、经典辨识) 仍不算。

2026 核心中开环的 2 篇：GTA-2、DREAM。

三个常见误区：RL 微调不等于 agency (SimpleVLA-RL 一类没有显式决策，判 OUT)；架构内的 memory 不等于 agency (MemoryVLA 一类判 OUT，agent 自己读写的 memory 才计入)；多机器人不等于 multi-agent (一个 LLM 调度多台机器人，如 SMART-LLM，topology 记为 1:N)。

3 分类：五个 Seat × 四类 Carrier

主轴 Seat 回答「agent 坐在哪里」。判定依据是 agent 的输出在什么阶段产生、由谁消费：评测时被调用的是 Controller 或 Supervisor；部署前产出、冻结后再交给系统的是 Teacher、Designer 或 Developer。

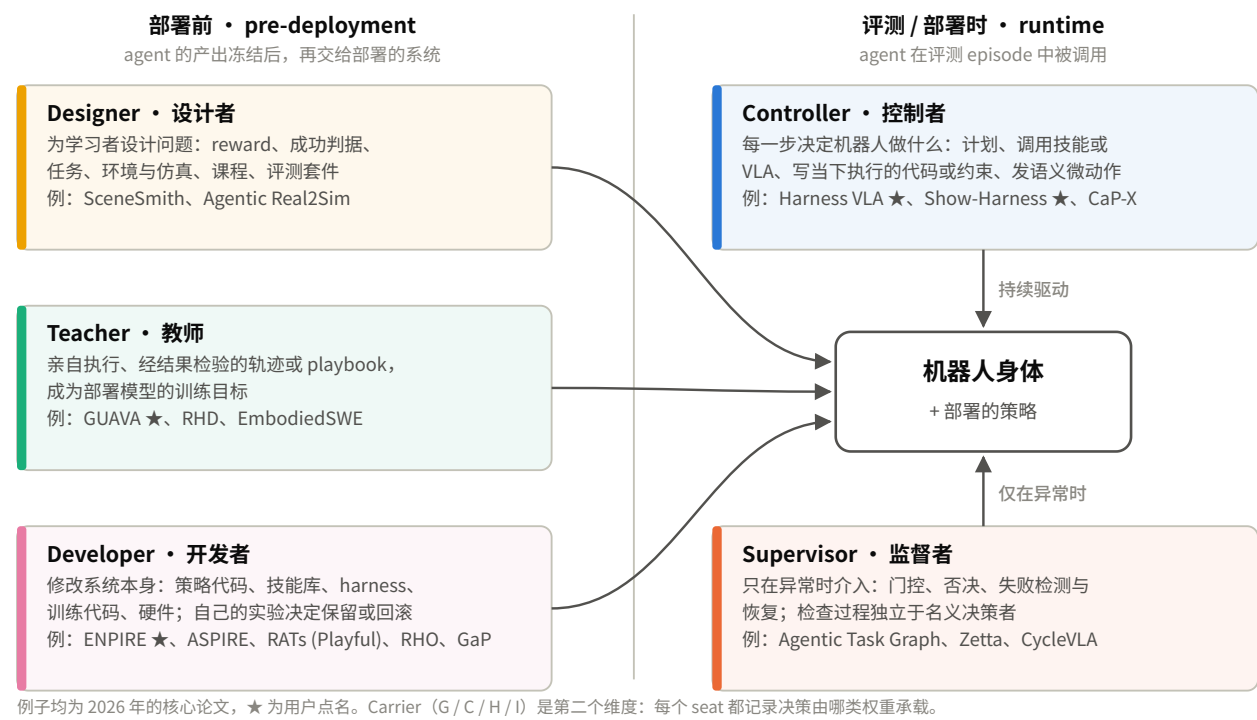


图 3 五个 Seat 围绕机器人身体。右侧两个 seat 在评测时工作：Controller 持续驱动，Supervisor 只在异常时介入。左侧三个 seat 在部署前工作，产出冻结后进入部署的系统。Real2Sim / Sim2Real 不是新的 seat，而是横跨 Designer 与 Developer 的专题（第 5 节）。

副轴 Carrier 回答「决策由哪类权重承载」。你最初的「agency 在哪里」四类，正好对应 Controller 一行的四列：外部编排 → G / C；分层双系统 → H；内化 → I；multi-agent 不再是类别，改为 Topology 列。

Seat	G 作者未做具身训练的通用模型	C 训练过的决策者 + 通用执行器	H 训练过的决策者 + 协同设计的执行器	I 同一个模型既决策又出动作	合计
Controller 控制者	37 Harness VLA ★、Show-Harness ★...	2 AgentVLN、Ludi	3 Steerable VLA、Trace-Conditioned VLA...	2 MEM、Sentinel-VLA	44
Supervisor 监督者	8 CycleVLA、Agentic Task Graph...	.	.	.	8
Teacher 教师	10 GUAVA ★、MotionDisco... 含 2 篇 G→C 迁移	.	.	.	10
Designer 设计者	15 SceneSmith、RF-Agent...	.	.	.	15
Developer 开发者	14 ENPIRE ★、ASPIRE...	.	.	.	14

篇数： 1-2 3-5 6-9 ≥10 ★ 用户点名

图 4 2026 年核心论文的 Seat × Carrier 网格。格中是篇数和代表论文，颜色越深篇数越多。外环的三个 seat（Teacher、Designer、Developer）几乎全部由 G 类通用模型承担；训练过的 carrier（C / H / I）主要出现在评测时的 seat。

4 2026 年核心论文全景

91 篇 2026 年核心论文按 seat 和季度排开（Q1 19、Q2 22、Q3 43、Q4 7 篇）。Controller 拆为四个子章：编排型 11、直接驱动型 11、lifelong / memory 型 5、训练过的 carrier 6，另有 11 篇 Controller 在 Real2Sim 与 VLN 两章。图中按 seat 列出全部 2026 年核心论文（◆ / △ 标出两个专题章），完整表格见附录 A。

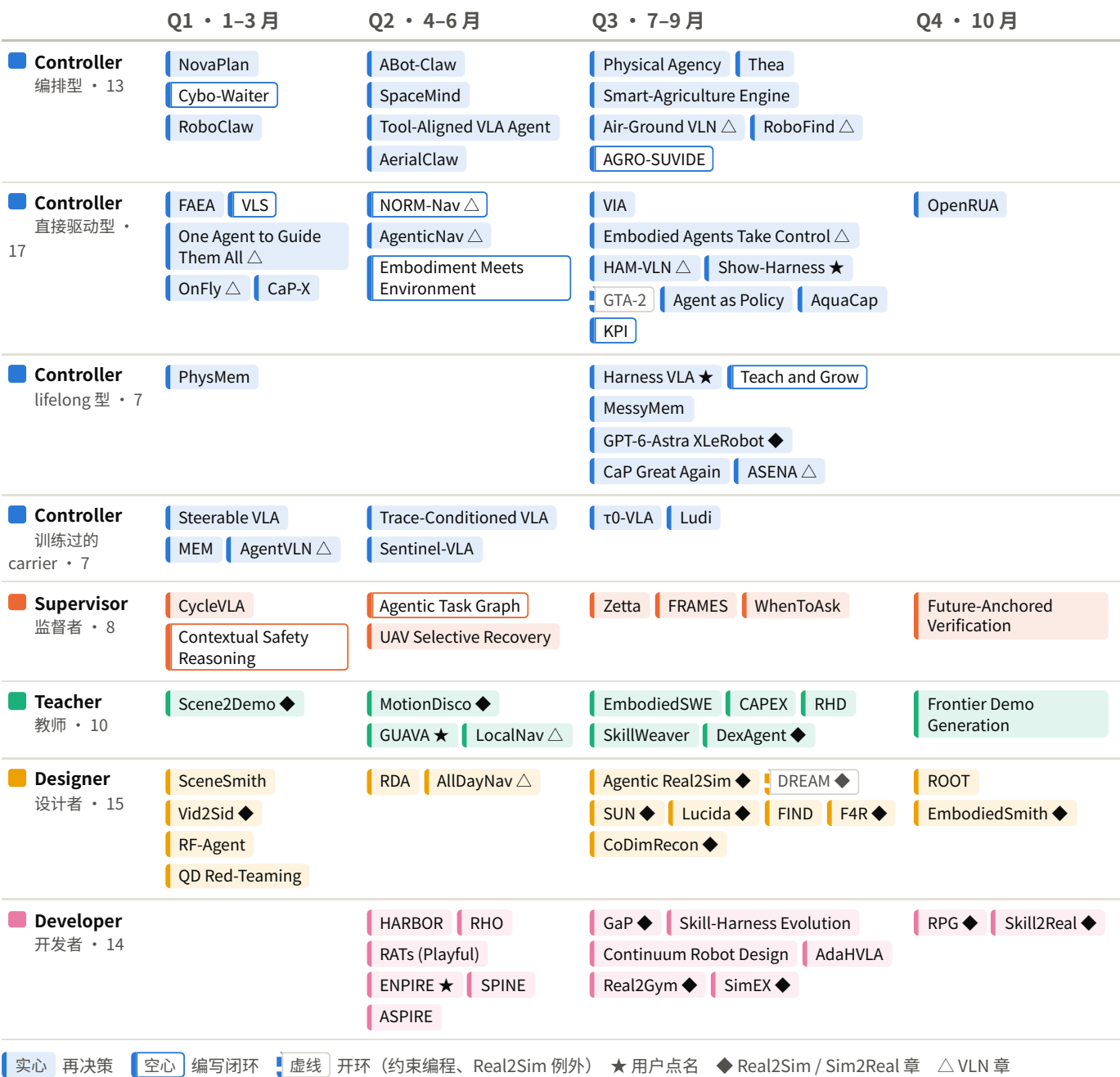


图 5 2026 年核心论文按 Seat 与季度分布。下半年明显加速；Developer 和 lifelong 型 Controller 几乎都出现在 Q3 以后，对应 coding agent 和 harness 进化的浪潮。

先驱：2022–2025

34 篇先驱只简要列出，说明每个 seat 是从哪里开始的。虚线卡片是开创了方向、但不满足闭环判定的工作。

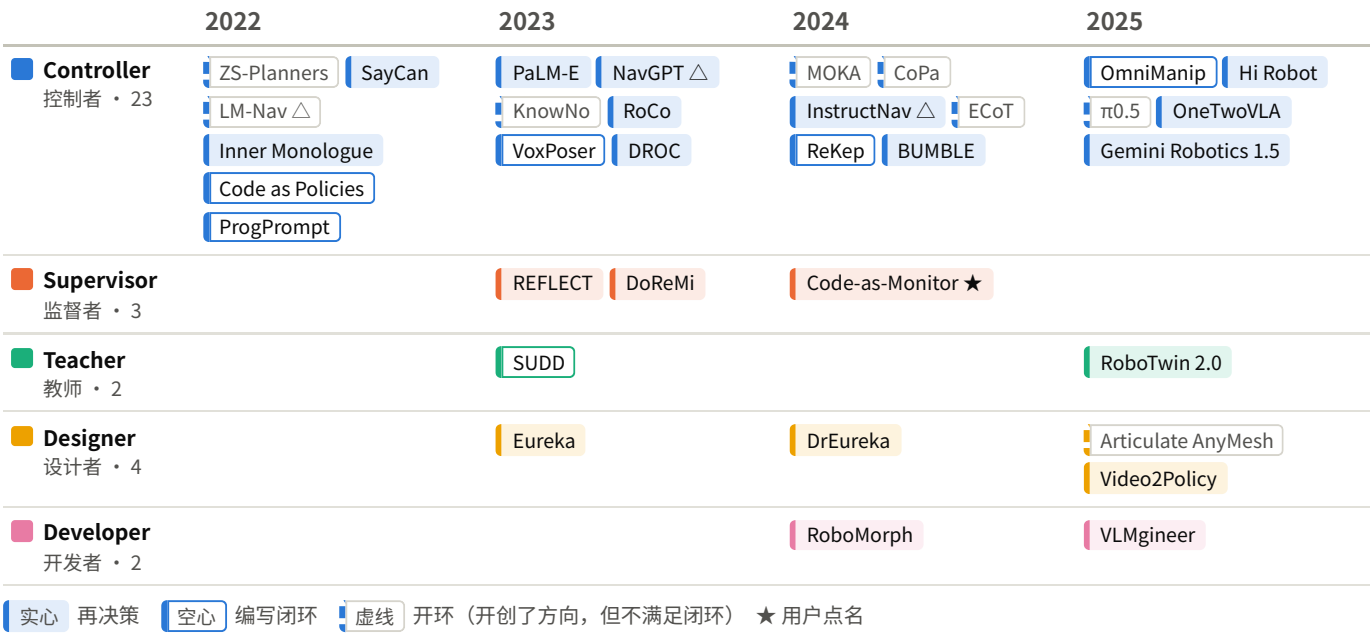


图 6 先驱按 Seat 与年份分布。2022 年只有 Controller；之后 Supervisor、Designer、Teacher、Developer 依次出现。

5 Real2Sim / Sim2Real 专题

2026 年一个明显的新方向，是 agent 自己搭建、校准、利用仿真：从真实视频或数据集重建可交互的仿真世界，在里面练习、诊断失败、改进技能，再借少量真机试验修正仿真器并迁移回真机。按 Seat 规则，构建「题目」（仿真世界、资产、参数）归 Designer，改进「解法」（技能、代码、prompt）归 Developer，所以这一节横跨两个 seat，每篇仍标出 seat 颜色。按你的决定，agent 重建机器人操作场景的工作一律收录，一次构建的在「闭环」一列记开环。

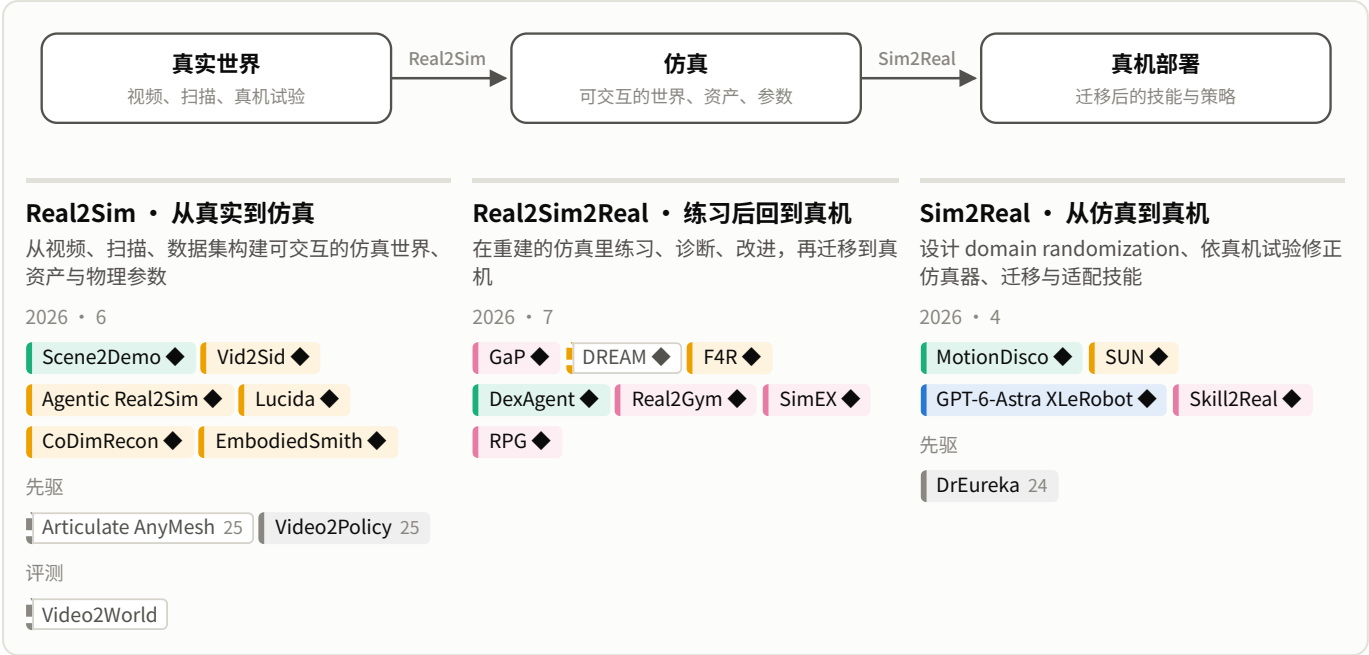


图 7 Real2Sim / Sim2Real 板块。彩色卡片是 2026 年的核心论文，颜色表示 seat；灰色卡片是更早的先驱（右下角为年份）和评测资源。

Real2Sim / Sim2Real · 2026 (17)

短名	月份	Seat	Carrier	接口	闭环	身体	入选理由
Scene2Demo 新	2026-02	Teacher	G	技能调用	再决策	操作 · 仿真	单张真实图像变成仿真场景与任务，反馈 agent 检查 rollout 并自我进化地生成示范
Vid2Sid 新	2026-02	Designer	G	问题规格	再决策	其他 · 仿真+真机	VLM 对比仿真与真实视频、诊断差异并提出物理参数修改，缩小 sim2real 差距
MotionDisco 新	2026-06	Teacher	G	执行轨迹	再决策	人形 · 仿真+真机	LLM 引导的进化搜索提出交互序列，经轨迹优化细化，为极限人形移动操作生成参考并迁移到真机
GaP 新	2026-07	Developer	G	代码	再决策	操作 · 仿真+真机	多 agent coding harness 把机器人策略写成计算图，在仿真中自学习改进后部署到真机 (Graph-as-Policy)
Agentic Real2Sim 新	2026-07	Designer	G	问题规格	再决策	操作 · 仿真+真机	VLM agent 从真实录像出发，迭代调用工具构建可仿真的物理孪生；agentic Real2Sim 的代表
DREAM 新	2026-08	Designer	G	问题规格	开环	操作 · 仿真+真机	部署时 real-to-sim：LLM 在重建的工作区上把指令写成符号目标与成功判据，生成示范微调真机 VLA（一次构建）
Lucida 新	2026-08	Designer	G	系统编辑	再决策	操作 · 仿真	agentic Real2Sim：VLM 策略经多轮 GUI 操作摆放生成的资产，组合出真实场景的可仿真复本
SUN 新	2026-08	Designer	G	问题规格	再决策	操作 · 仿真+真机	agent 依程序反馈修复带类型的任务程序（目标、谓词、奖励），训练出可迁移到真机的策略
GPT-6-Astra XLeRobot 新	2026-09	Controller	G	代码	再决策	移动操作 · 仿真+真机	GPT-6-Astra 写控制程序驱动 XLeRobot，复用身体知识、经验与技能，并从仿真迁移到真实电梯按钮任务

CoDimRecon 新	2026-09	Designer	G	问题规格	再决策	操作 · 仿真	agentic Real2Sim: agent 会话从多视角 RGB 重建可仿真的刚体、铰接与可变形曲线场景, 行为测试暴露差异后针对性修正
DexAgent 新	2026-09	Teacher	G	代码	再决策	操作 · 仿真+真机	agent 从人类视频重建仿真、挑选或编写工具, 生成灵巧操作数据并迁移到机器人
F4R 新	2026-09	Designer	G	问题规格	再决策	操作 · 仿真+真机	agent 诊断真机失败、把失败场景重建为可交互仿真, 在其中修正后重新部署
Real2Gym 新	2026-09	Developer	G	代码	再决策	操作 · 仿真+真机	agent 从示范视频重建场景、写阶段代码, 依仿真结果诊断修正后把技能带回真机
SimEX	2026-09	Developer	G	系统编辑	再决策	操作 · 仿真+真机	用户点名: coding agent 在仿真中迭代机器人工具箱代码, 再借少量真机试验同时修正工具箱与仿真器 (robotics AutoResearch)
RPG 新	2026-10	Developer	G	系统编辑	再决策	操作 · 仿真+真机	用户点名: 从数据集重建练习任务, 在仿真中诊断失败、写新技能并修改 system prompt, 经跨任务评测保留后回到真机
Skill2Real	2026-10	Developer	G	系统编辑	再决策	操作 · 仿真+真机	Proposer-Verifier-Governor 依仿真结果保留或回滚技能代码, 零样本 sim-to-real
EmbodiedSmith 新	2026-10	Designer	G	问题规格	再决策	移动操作 · 仿真	用户点名: 场景生成与任务生成互相编辑的递归自改进飞轮, 规模化产出仿真数据与评测环境

6 VLN 与具身导航

以导航为主任务的 agent 单列一章：连续环境（Habitat VLN-CE 等）或真机上的 vision-and-language navigation、object-goal 与实例导航、长程探索。2026 年的论文须在连续环境或真机上评测；R2R 离散图上的开创性 VLN agent 只作为先驱，正文在边界一节讨论。导航中顺带操作的移动操作任务仍归 Controller 各子章。

先驱：LM-Nav  22 | NavGPT  23 | InstructNav  24

VLN 与具身导航 · 2026 (12)

短名	月份	Seat	Carrier	接口	闭环	身体	入选理由
One Agent to Guide Them All 	2026-02	Controller	G	语义微动作	再决策	导航 · 仿真+真机	MLLM 在可交互的度量世界表示上推理并做反事实检查，统一多种 VLN 任务，仿真与真机
OnFly 	2026-03	Controller	G	语义微动作	再决策	空中 · 仿真+真机	机载零样本空中 VLN：一个 VLM 生成导航目标，另一个依关键帧监控进度与安全；覆盖无人机
AgentVLN 	2026-03	Controller	C	技能调用	再决策	导航 · 仿真+真机	训练过的 VLM 作大脑调用导航技能库，带自我纠错与主动探索（C）
NORM-Nav 	2026-05	Controller	G	约束	编写闭环	导航 · 仿真+真机	约束编程类导航：LLM 把指令解析成结构化行为约束，依实时感知落成代价地图层由规划器执行并在线重规划
AgenticNav 	2026-06	Controller	G	技能调用	再决策	导航 · 仿真	VLM 在 harness 中调用动作、深度与 memory 工具，带着自己的推理历史选择目标像素；VLN-CE 闭环
AllDayNav 	2026-06	Designer	G	问题规格	再决策	导航 · 真机	真机终身导航 RL：VLM 写 memory 描述、自提任务并检索视觉目标，持续出题
LocalNav	2026-06	Teacher	G→C	技能调用	再决策	导航 · 仿真	前沿 VLM 导航 agent 轨迹蒸馏到端侧 4B VLM；覆盖 nav 的 Teacher
Embodied Agents Take Control 	2026-07	Controller	G	语义微动作	再决策	导航 · 仿真	通用 coding-agent harness 掌管每一步导航动作并自我纠错，零样本可比工业级系统
HAM-VLN 	2026-07	Controller	G	语义微动作	再决策	导航 · 仿真	MLLM 选择下一个路点并写分层 memory（含失败记录），后续调用再读入
Air-Ground VLN 	2026-09	Controller	G	技能调用	再决策	多机器人 · 仿真	无人机与地面车的 VLM 在共享鸟瞰地图上推理并互相下发子目标，空地协同 VLN；×N 拓扑
RoboFind 	2026-09	Controller	G	技能调用	再决策	导航 · 真机	导航、验证、恢复三个 agent 驱动四足为视障用户找物，验证候选并触发恢复
ASENA 	2026-09	Controller	G	代码	再决策	导航 · 仿真	coding agent 写并运行程序、调用导航 VLA 工具、检查结果并修复，经验随任务积累

7 趋势证据

核心表是按名额挑的，不能当趋势证据。所以下面用全部经 Sonnet 判定或复核为 core 的论文统计（624 篇，年份取 arXiv 首版）。2026 年是全量检索（481 篇），2022-2025 年只含种子邻域和高被引论文，所以只看各年内部的结构，不比较绝对数量。

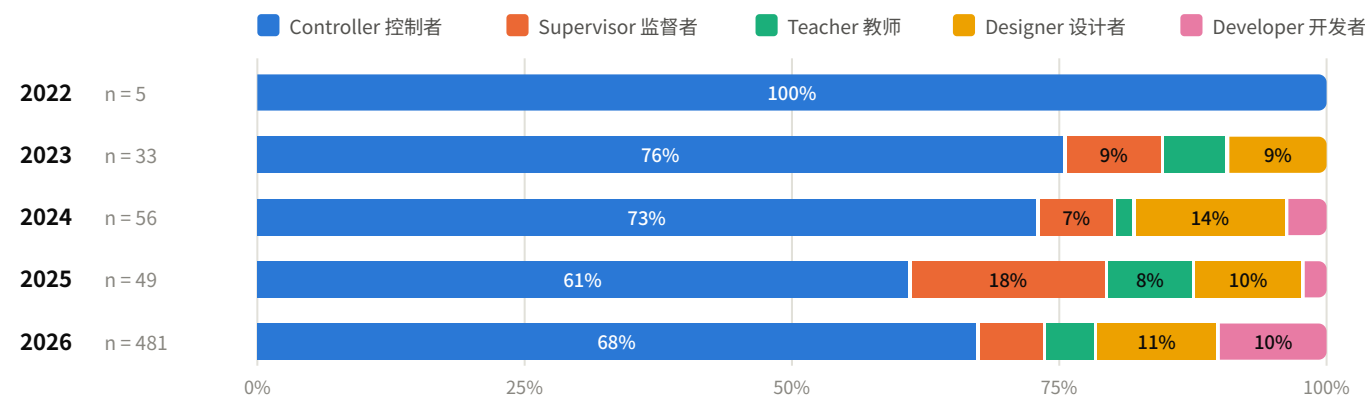
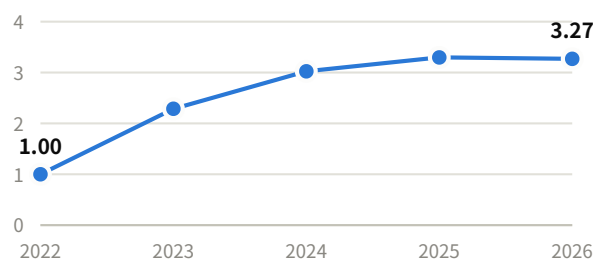


图 8 各年份主 seat 的占比。每篇论文按主 seat 计一次。Controller 一直是多数；2026 年 Developer 占到 10%。不足以放下标签的色块，数值见下表。

有效 seat 数

把每年各 seat 的论文数当成分布，取熵的指数；1 表示只有一个 seat



含 Controller 的论文占比

主 seat 或次 seat 含 Controller 的论文 ÷ 该年论文数

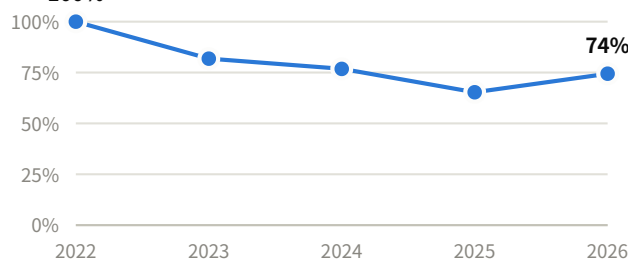


图 9 主线的两个支撑。左：seat 越来越分散（1.00 → 3.27）。右：含 Controller 的论文占比在 2023 年后保持在 65%–82%。两者合起来就是「seat 在增加，而不是迁移」。

年份	n	Controller	Supervisor	Teacher	Designer	Developer	含 Controller	含 Developer	有效 seat 数
2022	5	5 (5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100%	0%	1.00
2023	33	25 (27)	3 (3)	2 (2)	3 (4)	0 (0)	82%	0%	2.29
2024	56	41 (43)	4 (9)	1 (2)	8 (8)	2 (5)	77%	9%	3.02
2025	49	30 (32)	9 (10)	4 (5)	5 (8)	1 (1)	65%	2%	3.30
2026	481	325 (358)	30 (64)	23 (32)	55 (67)	48 (60)	74%	12%	3.27

各 seat 一栏：主 seat 篇数（括号内为主 seat 或次 seat 含该 seat 的篇数）。投稿前仍应按草稿 § 10 的方案，从候选中分层随机抽样、两人盲标后复核这两个趋势。

8 下一步

1. **冻结核心表**：你审阅后，我按你的意见改 `core_selection.csv` 并重新生成 README 和这份报告。
2. **补全链接**：目前只有 42/143 篇能从 arXiv comment 中提取到项目或代码链接，其余需要联网逐篇查。
3. **全文审计**：2026 年的核心论文大多只按摘要判过，先核实 seat 与闭环形式有争议的几篇。
4. **写正文**：按 Seat 分章，Controller 拆四个子章，Real2Sim / Sim2Real 与 VLN 各单独一章；第 7 节的数字作为趋势证据。
5. **可选**：做一个类似 WAM survey 的 GitHub Pages 浏览器；对已有 survey 做反向滚雪球，进一步提高查全率。

附录 A 2026 年核心论文表

短名链接到 arXiv；月份为 arXiv 首版；会议来自 Semantic Scholar，未发表的记为 arXiv；★ 为用户点名；新 为这一轮新增。Real2Sim / Sim2Real 章见第 5 节，VLN 章见第 6 节，这里不重复。

Controller • 编排型 (11)

短名	月份	会议	Carrier	接口	闭环	身体	入选理由
NovaPlan 新	2026-02	arXiv	G	技能调用	再决策	操作 • 真机	闭环视频-语言规划：VLM 分解子目标、监控执行、失败时重规划，零样本长程真机操作
Cybo-Waiter 新	2026-03	arXiv	G	技能调用	编写闭环	人形 • 真机	人形全身移动操作：VLM 编译带谓词前置条件与成功条件的子任务，3D 检查驱动推进与恢复；覆盖人形
RoboClaw	2026-03	arXiv	G	技能调用	再决策	操作 • 真机	单 VLM 控制器统一数据采集、策略学习与执行，编排学习型原语并自复位 (43 引)
ABot-Claw 新	2026-04	arXiv	G	技能调用	再决策	多机器人 • 真机	基于 OpenClaw 的具身 agent 调度异构机器人，持久 memory 与 critic 驱动的局部纠正；1:N 拓扑代表
SpaceMind 新	2026-04	Acta Astronautica	G	技能调用	再决策	其他 • 仿真+真机	卫星在轨服务：VLM agent 调度技能与 MCP 工具并自我进化，UE5 仿真与物理实验室验证；覆盖太空机器人
Tool-Aligned VLA Agent 新	2026-05	arXiv	G	VLA 调用	再决策	操作 • 仿真+真机	VLM agent 规划并挑选专用 VLA 作为工具，依事件触发的进度反馈与失败重规划；VLA-as-tool 编排的代表
AerialClaw 新	2026-06	arXiv	G	技能调用	再决策	空中 • 仿真	LLM agent 调用无人机的硬技能与 Markdown 软技能，依运行反馈迭代；开源空中 agent 框架
Physical Agency 新	2026-07	arXiv	G	VLA 调用	再决策	操作 • 仿真+真机	LLM 编排者规划、调用 VLA 与参数化技能，从观测核验结果后重规划，针对通用机器人的「编排缺口」
Thea	2026-08	arXiv	G	技能调用	再决策	移动操作 • 真机	把 coding-agent harness 范式迁移到具身：工具化能力 + 场景图上下文；2026 harness 浪潮代表
Smart-Agriculture Engine 新	2026-08	arXiv	G	技能调用	再决策	其他 • 真机	事件驱动的 LLM agent 经农机、无人机与传感器 API 管理整季大豆种植，真实农场部署；覆盖农业
AGRO-SUVIDE 新	2026-09	arXiv	G	技能调用	编写闭环	操作 • 真机	手术清创：coding agent 由一次示范构建技能，运行时监控按前后条件组合循环图；覆盖手术机器人

Controller • 直接驱动型 (11)

短名	月份	会议	Carrier	接口	闭环	身体	入选理由
FAEA	2026-01	arXiv	G	代码	再决策	操作 • 仿真	软件工程 agent 框架不改动直接用于操作 (LIBERO 等)，robot-use agent 代表
VLS 新	2026-02	arXiv	G	约束	编写闭环	操作 • 仿真+真机	VLM 写分阶段可微奖励引导冻结策略的采样，执行反馈触发阶段切换并重新查询 VLM (编写闭环)
CaP-X	2026-03	arXiv	G	代码	再决策	操作 • 仿真+真机	coding agent 写当下执行的控制代码并依视觉差分反馈修正；CaP 的闭环继承者与评测框架
Embodiment Meets Environment 新	2026-06	Robotics	G	约束	编写闭环	操作 • 仿真+真机	约束编程类：LLM 在 3D 动态场景图上合成任务约束，执行时强制满足并重塑照护技能模板 (编写闭环)；覆盖照护机器人
VIA	2026-07	arXiv	G	语义微动作	再决策	操作 • 仿真+真机	FM 通过浏览器式 3D 界面像操作软件一样驱动机械臂；接口新颖
GTA-2 新	2026-09	arXiv	G	约束	开环	操作 • 真机	约束编程类：四个角色 VLM 分解任务并写出关键点、轴、控制器组合与参数，控制器零样本执行 (一次求解，开环)
Show-Harness ★	2026-09	arXiv	G	语义微动作	再决策	操作 • 仿真+真机	用户点名：前沿 VLM 输出语义微动作由确定性解释器执行，零样本真机

Agent as Policy	2026-09	arXiv	G	代码	再决策	操作 · 真机	通用 agent 写程序、发运动指令并依物理结果修订，直接驱动真机
AquaCap 新	2026-09	arXiv	G	代码	再决策	其他 · 仿真+真机	训练无关的水下 agent 写条件感知的计划与控制程序，配失败感知 memory；覆盖水下机器人
KPI 新	2026-09	arXiv	G	约束	编写闭环	人形 · 仿真+真机	人形：VLM 写轨迹与「跟踪 / 柔顺 / 保持力」契约，固定内核依接触调整刚度（编写闭环）
OpenRUA 新	2026-10	arXiv	G	代码	再决策	操作 · 仿真+真机	现成 coding agent 在终端工作区写 ROS 2 代码并当场运行；robot-use agent 本身就是零样本视觉运动策略

Controller · lifelong / memory 型 (5)

短名	月份	会议	Carrier	接口	闭环	身体	入选理由
PhysMem 新	2026-02	arXiv	G	技能调用	再决策	操作 · 仿真+真机	VLM 规划者记录经验、提出物理原理假设并用针对性试验验证，测试时 memory 扩展物理推理
Harness VLA ★	2026-07	arXiv	G	代码	再决策	操作 · 仿真+真机	用户点名：冻结 VLA 作为工具，agent 重落地与重摆放，memory 跨 episode 学习
Teach and Grow 新	2026-08	arXiv	G	代码	编写闭环	操作 · 真机	coding agent 把少量示范变成带物理反馈的闭环技能块，技能库随使用增长
MessyMem	2026-09	arXiv	G	技能调用	再决策	移动操作 · 仿真+真机	持久 3D 场景图 memory 随交互结果更新的移动操作 agent
CaP Great Again 新	2026-09	arXiv	G	技能调用	再决策	操作 · 仿真+真机	编程 agent 依执行反馈编写、进化机器人工具，执行 agent 调用；Code as Policies 的 2026 版

Controller · 训练过的 carrier (6)

短名	月份	会议	Carrier	接口	闭环	身体	入选理由
Steerable VLA 新	2026-02	Robotics	H	VLA 调用	再决策	操作 · 真机	学习得到的具身推理者（或提示 VLM）发出子任务、运动与像素指令，驱动协同训练的 VLA（H）
MEM	2026-03	arXiv	I	技能调用	再决策	移动操作 · 真机	VLA 输出子任务语言并更新自身文本记忆（多尺度记忆，76 引）
Trace-Conditioned VLA 新	2026-04	arXiv	H	VLA 调用	再决策	操作 · 仿真+真机	任务管理 VLM 以滚动时域被反复调用，输出已完成 / 剩余子任务与视觉轨迹（H）
Sentinel-VLA 新	2026-05	arXiv	I	执行轨迹	再决策	操作 · 仿真+真机	单一 VLA 在规划时和检测到错误时推理，先输出恢复计划再出动作（I）
τ 0-VLA 新	2026-08	arXiv	H	VLA 调用	再决策	操作 · 真机	分层机器人基础模型：高层依执行 memory 生成子任务并由世界模型引导，低层协同训练（H）
Ludi 新	2026-08	arXiv	C	技能调用	再决策	社交 · 真机	微调的 VLM 决策核心配工具循环 harness，处理澄清、纠正与社交互动（C）；覆盖社交机器人

Supervisor · 监督者 (8)

短名	月份	会议	Carrier	接口	闭环	身体	入选理由
CycleVLA	2026-01	arXiv	G	裁决	再决策	操作 · 仿真	VLM 预测失败并触发子任务回退与重试，主动自纠正的 VLA 监督
Contextual Safety Reasoning 新	2026-02	arXiv	G	约束	编写闭环	导航 · 仿真+真机	VLM 从图像推断依情境而变的安全规则并落到地图上，运行时约束开放世界机器人（编写闭环）
Agentic Task Graph 新	2026-05	Robotics	G	代码	编写闭环	操作 · 仿真+真机	三个 agent 预先写出任务图、恢复分支与可执行监控，从被动恢复转向预判（编写闭环）
UAV Selective Recovery 新	2026-06	arXiv	G	技能调用	再决策	空中 · 仿真+真机	无人机任务运行时只在受阻或无进展时调用外部推理者，选择预定义恢复技能；覆盖空中
Zetta 新	2026-08	arXiv	G	系统编辑	再决策	操作 · 仿真	agent 从 rollout 进化代码化的运行时 critic 与恢复技能，经验证门控保留或回滚

FRAMES	2026-09	arXiv	G	裁决	再决策	人形 · 仿真+真机	人形机器人多视角技能监测与恢复 (×R)
WhenToAsk	2026-09	arXiv	G	裁决	再决策	操作 · 仿真+真机	失败后在恢复、补充感知和向人求助之间选择；人机对话式恢复
Future-Anchored Verification 新	2026-10	arXiv	G	VLA 调用	再决策	操作 · 仿真+真机	锚点验证器发现偏离 WAM 预测未来的执行，VLM 转为在线恢复指令；WAM 的监督者

Teacher · 教师 (6)

短名	月份	会议	Carrier	接口	闭环	身体	入选理由
GUAVA ★	2026-06	arXiv	G→C	执行轨迹	再决策	操作 · 仿真+真机	用户点名：前沿 VLM 在 harness 中行动的轨迹蒸馏为 4B agent，同接口 agent→agent 迁移
EmbodiedSWE	2026-09	arXiv	G	代码	再决策	操作 · 仿真+真机	coding agent 迭代编写调试灵巧操作程序，经验证解扩展为训练示范
CAPEX 新	2026-09	arXiv	G	执行轨迹	再决策	操作 · 仿真+真机	基础模型作为自主示范者，依执行经验重规划并自适应调用频率，行为蒸馏为可部署策略
RHD	2026-09	arXiv	G	执行轨迹	再决策	操作 · 仿真+真机	强 agent 的经验提炼成 playbook 供轻量 agent 使用 (in-context 迁移)
SkillWeaver 新	2026-09	arXiv	G	技能调用	再决策	操作 · 仿真	VLM agent 调用并参数化 RL 训练的神经交互技能、观察结果后探索，产出的轨迹用于训练
Frontier Demo Generation 新	2026-10	arXiv	G	执行轨迹	再决策	操作 · 仿真+真机	前沿模型自主生成示范，累积纠错的上下文示例，训练出快速的学习策略

Designer · 设计者 (6)

短名	月份	会议	Carrier	接口	闭环	身体	入选理由
SceneSmith 新	2026-02	arXiv	G	问题规格	再决策	操作 · 仿真	设计者、评审与编排三个 VLM agent 迭代搭建可仿真的室内场景，供机器人学习与评测 (47 引)
RF-Agent 新	2026-02	NeurIPS	G	问题规格	再决策	操作 · 仿真	LLM agent 用蒙特卡洛树搜索迭代写、改奖励代码，以训练结果为反馈
QD Red-Teaming 新	2026-03	arXiv	G	问题规格	再决策	操作 · 仿真	VLM 驱动的质量多样性搜索依 VLA 失败生成对抗指令；评测套件型 Designer
RDA 新	2026-06	arXiv	G	问题规格	再决策	操作 · 仿真	VLM agent 观看轨迹、总结失败模式并迭代修改奖励
FIND	2026-09	arXiv	G	问题规格	再决策	操作 · 真机	真机 agentic RL: VLM 依近期成功率选择练习任务并自评结果
ROOT 新	2026-10	arXiv	G	问题规格	再决策	足式 · 仿真	在奖励程序、策略与 rollout 的持久实验树上搜索奖励，实现用户指定的足式行为

Developer · 开发者 (9)

短名	月份	会议	Carrier	接口	闭环	身体	入选理由
HARBOR	2026-06	arXiv	G	系统编辑	再决策	操作 · 仿真	专职 coding agent 搭环境、塑奖励、调超参、训练 RL 策略 (Developer Designer)
RHO	2026-06	arXiv	G	系统编辑	再决策	操作 · 仿真	coding agent 依奖励与执行反馈搜索修改多文件策略代码库
RATs (Playful)	2026-06	arXiv	G	系统编辑	再决策	操作 · 仿真+真机	游玩阶段自提任务、执行、验证并蒸馏成冻结的代码技能库，测试时复用；Developer 的 skill-library 型
ENPIRE ★	2026-06	arXiv	G	系统编辑	再决策	操作 · 真机	用户点名：多个 coding agent 修改策略与训练代码，真机试验决定保留或回滚
SPINE 新	2026-06	arXiv	G	系统编辑	再决策	操作 · 真机	子 agent 建立机器人档案并调试双臂遥操作栈 (驱动、接口、控制)；真机系统工程

ASPIRE	2026-06	arXiv	G	系统编辑	再决策	操作 · 仿真+真机	coding agent 编写并精炼控制程序，从执行轨迹诊断失败，验证后入技能库（56 引）
Skill-Harness Evolution 新	2026-08	arXiv	G	系统编辑	再决策	操作 · 仿真	冻结模型从 rollout 进化技能与上下文代码 harness，只保留带来提升的修改
Continuum Robot Design 新	2026-09	Robotics	G	系统编辑	再决策	其他 · 仿真	LLM 设计者与评审依物理仿真结果迭代修改键驱动连续体机器人的设计；硬件侧 Developer
AdaHVLA 新	2026-09	arXiv	G	系统编辑	再决策	操作 · 仿真	多 agent 分析 / 修订循环依 rollout 证据编辑协调 VLA 的代码 harness

附录 B 先驱、资源、候补与质量控制

先驱 • 2022–2025 (34)

短名	年份	Seat	Carrier	闭环	为什么列为先驱
ZS-Planners	2022	Controller	G	开环	LLM 作零样本规划者的起点：把高层指令分解为可执行步骤；开环
SayCan	2022	Controller	G	再决策	奠基作：LLM 与 affordance 组合，逐步在异质 skill 中选择，执行后重新调用；Controller 的起点
LM-Nav 新	2022	Controller	G	开环	LLM 抽取地标、VLM 定位、导航模型执行的真机长程导航；VLN agent 的开环起点
Inner Monologue	2022	Controller	G	再决策	奠基作：成功检测与人类反馈回灌提示，典型闭环规划者
Code as Policies	2022	Controller	G	编写闭环	用户认定的奠基作：LLM 写出带感知反馈循环的策略程序（编写闭环）；coding agent 一脉的源头
ProgPrompt	2022	Controller	G	编写闭环	程序化提示生成带断言与恢复动作的任务程序（编写闭环）
PaLM-E	2023	Controller	C	再决策	训练过的 carrier (C) 奠基作：多模态 LLM 输出计划供底层策略执行；种子论文
NavGPT 新	2023	Controller	G	再决策	第一个纯 LLM 的 VLN agent，在 R2R 离散图上逐步推理并决策（离散仿真，正文在边界一节讨论）
KnowNo	2023	Controller	G	开环	不确定时向人求助的起点；人挑选选项替代了模型决策
RoCo	2023	Controller	G	再决策	多机器人对话协商 (×N) 的代表；种子论文
VoxPoser	2023	Controller	G	编写闭环	LLM 写代码组合 3D 价值图，由 MPC 闭环执行、对扰动鲁棒（编写闭环）；约束编程一支的起点
DROC	2023	Controller	G	再决策	整合在线语言纠正修订计划与技能代码，并蒸馏检索知识 (H closure)
MOKA 新	2024	Controller	G	开环	VLM 在标记过的图像上预测关键点可供性与路点，规划器转成动作；一次求解（开环），约束编程的代表
CoPa 新	2024	Controller	G	开环	VLM 写出部件级空间约束、由求解器求出位姿；一次求解（开环），约束编程的代表
InstructNav	2024	Controller	G	再决策	零样本通用指令导航，LLM 反复重规划 Dynamic Chain-of-Navigation；覆盖 nav
ECoT	2024	Controller	I	开环	显式推理 VLA 的起点；每步推理但无自身记录
ReKep 新	2024	Controller	G	编写闭环	VLM 写出关键点约束，求解器约 10 Hz 重解、约束破坏时回溯阶段；用户点名的「编写闭环」范例
BUMBLE	2024	Controller	G	再决策	VLM 统一感知、粗到细技能与双层 memory，楼宇级长程移动操作，90+ 小时真机评测
OmniManip 新	2025	Controller	G	编写闭环	以物体为中心的交互基元作空间约束，在 6D 位姿跟踪下闭环重解（编写闭环）
Hi Robot	2025	Controller	H	再决策	分层 H 的代表：高层 VLM 输出下一步指令并响应用户反馈，低层协同设计
π0.5	2025	Controller	I	开环	预测子任务文本再出动作的 VLA；Harness VLA 所包装的底座（2186 引）
OneTwoVLA	2025	Controller	I	再决策	内化 I 的代表：单一 VLA 自适应地决定何时推理、维护历史并从错误恢复
Gemini Robotics 1.5	2025	Controller	H	再决策	厂商 ER 编排者 + 自家 VLA（协同设计），规划、估计进度并调调用工具
REFLECT	2023	Supervisor	G	再决策	奠基 Supervisor：总结机器人经验解释失败，解释驱动纠正（296 引）
DoReMi	2023	Supervisor	G	再决策	LLM 写约束、VLM 持续监测违例并触发恢复与重规划
Code-as-Monitor ★	2024	Supervisor	G	再决策	用户点名：VLM 编写约束监测代码逐帧执行，违例或预测违例时重规划
SUDD	2023	Teacher	G	编写闭环	LLM 规划并写成功检查代码，检查失败触发重试，经验证的数据蒸馏成策略；Teacher 的起点（编写闭环）

RoboTwin 2.0	2025	Teacher	G	再决策	MLLM 写任务代码并经仿真闭环修正，合成经验证的示范（571 引）
Eureka	2023	Designer	G	再决策	奠基 Designer：LLM 写奖励代码并依 RL 训练统计反思进化
DrEureka	2024	Designer	G	再决策	奖励 + domain randomization 设计，四足 sim-to-real
Articulate AnyMesh 新	2025	Designer	G	开环	VLM 视觉提示分割部件并构建关节，把刚体网格变成可仿真的铰接资产；agentic Real2Sim 的先驱（开环）
Video2Policy	2025	Designer	G	再决策	从视频重建仿真任务并依 RL 反馈迭代奖励代码
RoboMorph	2024	Developer	G	再决策	LLM 进化机器人形态（硬件），最早的 Developer
VLMgineer	2025	Developer	G	再决策	VLM 协同设计工具与动作并以仿真进化评估；硬件侧 Developer

Benchmark 与资源（18）

短名	年份	会议	评测的 seat	说明
Embodied Agent Interface	2024	NeurIPS	Controller	把 LLM 具身决策拆成目标解释、子目标分解、动作序列、转移建模四个模块逐项评测
PARTNR	2024	arXiv	Controller	人机协作规划与推理 benchmark（F1，作为资源收录）
SafeAgentBench	2024	arXiv	Controller	750 个危险/安全任务，测试具身 LLM agent 是否拒绝危险指令
VLABench	2024	ICCV	Controller	语言条件操作的大规模长程推理 benchmark（228 引）
EmbodiedEval	2025	arXiv	Controller	交互式评测 MLLM 作为具身 agent（导航、交互、问答）
EmbodiedBench	2025	ICML	Controller	24 个 MLLM 作为视觉驱动具身 agent 的综合评测，从高层规划到低层操作
RoboCerebra	2025	NeurIPS	Controller	评测 VLM 规划者编排 VLA 控制器的长程 benchmark
Orchestration Study	2026	arXiv	Controller	对 VLM 规划者 + VLA 分层 agent 的系统性受控研究
MLLM Drone Agents Eval 新	2026	arXiv	Controller	评测 MLLM 作为无人机的通用视觉-语言-动作 agent；覆盖空中
Astra on RoboDojo 新	2026	arXiv	Controller	用户点名：GPT-6 Astra 等 LLM 不经微调直接作为操作策略（LLM as policy），在 RoboDojo 全部 42 个任务上评测
CodeActionBench	2026	arXiv	Controller	agentic Code-as-Policy 的 25 任务 benchmark，含隐藏物理结果
LIBERO-Agent	2026	arXiv	Controller	评测通用 agent 直接发出原生动作指令操作机器人
Frontier VLM Agents Study 新	2026	arXiv	Controller	七个前沿 VLM agent 在几何、空间与操作任务上的实证研究：它们离机器人通才还有多远
ASIMOV	2025	arXiv	Supervisor	自动生成机器人宪章与语义安全 benchmark
IS-Bench	2025	AAAI	Supervisor	交互式安全评测：VLM 驱动家务 agent 在过程中是否规避风险
Video2World 新	2026	arXiv	Designer	用户点名：评测 coding agent 能否从具身视频端到端构建可交互仿真（222 个重建实例）；与 Real2Sim 章交叉引用
EmboCoach-Bench	2026	arXiv	Developer	32 个 RL/IL 任务，LLM agent 迭代编写、调试训练代码
RLE-Bench	2026	arXiv	Developer	coding agent 作为机器学习工程师的资格考试

候补：因名额没收的论文（44）

短名	Seat	说明
VoLo	Controller	VLM 把 VLA / WAM 当可中断工具编排；与 Tool-Aligned VLA、Physical Agency 同类
ETA	Controller	逐次工具调用并核验的编排范式；与已收的编排型论文重合
Astra Robot Agents	Controller	GPT-6 Astra 组合原语与 VLA 的 Python 单元；Astra 已有 XLeRobot 与 RoboDojo 两篇
HODAgent	Controller	人形按需响应的 System-2 agent；人形已有 Cybo-Waiter、KPI、FRAMES
BioProVLA-Agent	Controller	实验室自动化的协议驱动 VLA agent

ROSClaw	Controller	OpenClaw 的 ROS 2 运行时，跨三种平台；Claw 系列已收 RoboClaw、ABot-Claw、AerialClaw
MotorMind	Controller	通用 VLM 出中层动作、确定性控制执行；与 Agent as Policy、OpenRUA 同类
STeP	Controller	VLM 写 STL 规格并在执行中监测（编写闭环）；约束编程类已收 VLS、GTA-2 等
CoRAL	Controller	LLM 为 MPPI 写并迭代代价函数（约束编程类）
ManiSkillFormer	Controller	LLM agent 写几何契约组合技能（约束编程，开环）
EmboAlign	Controller	VLM 写组合约束筛选视频生成的 rollout（约束编程，开环）
BATON	Controller	coding agent 子任务探索与转移感知 memory
RobotUse	Controller	计算、上下文与决策的分配；playbook 依经验更新
Beyond Human Demos	Supervisor	LLM 写可执行护栏代码过滤危险指令（编写闭环）
When to Act, Ask, or Learn	Supervisor	VLM 验证者在动作样本中选择或请求澄清
Local Recovery Supervision	Teacher	教师 agent 在失败状态生成恢复示范
Agent-Guided RL	Teacher	多模态 agent 代替人类监督真机 RL
EmbodiRSI	Teacher	递归自改进的纠正轨迹生成（Real2Sim2Real）
SAGE	Designer	agentic 3D 场景生成（56 引）；与 SceneSmith 同类
DeformSmith	Designer	可变形资产的几何与物理参数生成
EmbodiedGen V2	Designer	agentic 仿真 3D 世界引擎
Agentic Robotics Loop	Developer	训练-评测-改进事务循环
Autonomous RL Research	Developer	coding agent 做四足 RL 研究迭代
123 Rounds of RSI	Developer	123 轮递归自改进的经验总结
EMHO	Developer	依执行轨迹优化具身 harness
RAPID	Developer	从示范生成、验证并精炼机器人程序
HarnessPAI	Developer	代码 harness 跨 rollout 进化
Active-Perception Real2Sim	Controller	VLM 生成行为树主动感知补全仿真参数（Real2Sim）
EMPIRIC	Controller	LLM 设计实验学习残差世界模型（Real2Sim）
GenPHRI	Designer	agentic 物理人机交互仿真生成（Sim2Real）
CoEnv	Controller	重建工作区仿真驱动多臂协作（Real2Sim2Real）
PerceptTwin	Controller	感知地图重建仿真供 LLM 迭代规划（Real2Sim2Real）
LiteReality-Agent	Designer	coding agent 重建可交互室内场景（Real2Sim）
DiagGen	Designer	仿真诊断驱动的可变形资产生成
SimFoundry	Designer	自动化数字孪生场景生成；摘要未写明基础模型的决策角色
HarnessVLN	Controller	训练无关的 VLN harness；与 AgenticNav 等同类
NavHarness	Controller	终身导航 harness
Contextual Uncertainty	Controller	Spot 上主动消解模糊任务的 LLM 策略
EvolveNav	Controller	ObjectNav 的自进化 memory
Being-0	Controller	人形 agent 先驱（2025）
Open-Nav	Controller	开源 LLM 零样本 VLN-CE 先驱（2024）
Safety Chip	Supervisor	LLM 把安全规范译为 LTL 约束运行时强制（2023）
Manipulate-Anything	Teacher	VLM 验证的真机示范生成（2024）
VLM-PC	Controller	足式机器人技能重规划（2024）

第一遍 Sonnet 判定与第一轮测试集判定的对照

第一轮测试集判定用的是复杂版规则（含 CORE-P、UNRESOLVED 等层级）。下表按第一轮的层级分行，看这一轮第一遍（严格闭环规则下）Sonnet 怎么判。Sonnet 对 CORE-P 和 BOUNDARY 偏宽，人工挑选时已按定义纠正。

第一轮层级	篇数	判 core	判 precursor	判 boundary	判 resource	判 out
CORE	70	68	•	2	•	•
CORE-P	52	42	7	1	•	2
BOUNDARY	98	11	45	16	1	25
UNRESOLVED	34	13	3	5	3	10
RESOURCE	5	•	•	•	4	1
OUT	52	2	4	•	•	46

第一轮 CORE 中，两边都判 core 的 68 篇里有 65 篇主 seat 一致。

文件位置

文件	内容
docs/definition.md	正文版定义（含编写闭环、两个例外、2026 聚焦、Real2Sim / Sim2Real 与 VLN 章）
docs/definition_draft.md	完整细则，作为附录和标注指南
data/core/core_selection.csv	人工挑选的核心表输入；增删论文改这个文件
data/core/core_table.csv	生成的核心表（含全部标签）
data/core/fine_labels.csv	8,267 篇的逐篇判定（pass 列标出判定轮次，prev 列保留被复核前的判定）
data/core/extended_2026.csv	核心表之外、满足定义的 2026 年论文（README 扩展列表）
data/candidates/s2_sweep_2026.jsonl、s2_coarse_2026.csv	2026 年关键词检索结果与粗筛标签
data/core/gap_candidates.jsonl、gap2_candidates.jsonl	两轮联网补漏的结果
docs/core_review.md	中文审阅清单
docs/core_stats.md	按年份统计 seat 的全部数字
README.md	awesome list（英文）
HANDOFF.md	交接文档：流程、文件地图、待办与踩过的坑
scripts/build_report.py	生成这份报告